

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

EXERGÍA

7.1 Introducción:

Exergía o energía utilizable es la energía transformable en trabajo útil.

Anergía es la energía no transformable en trabajo útil.

7.2 Calor utilizable o exergía del calor:

Si se dispone de una fuente caliente a T_1 mayor que la temperatura atmosférica T_0 a la que se encuentra la fuente fría, será posible tomando Q_1 de la fuente caliente obtener un trabajo W si se intercala una máquina térmica, entre ambas fuentes.

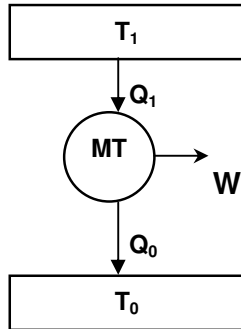


Figura 7.1

El trabajo será: $W = \eta^* Q_1$, para que W sea máximo se deberá instalar una máquina térmica reversible, de acuerdo con el teorema

de Carnot: $W_{\text{máx}} = \eta_R^* Q_1$

El rendimiento de la máquina térmica reversible, vale: $\eta_R = 1 - \frac{T_0}{T_1}$

Por lo tanto el máximo trabajo obtenible valdrá:

$$W_{\text{máx}} = \left[1 - \frac{T_0}{T_1}\right] Q_1 \quad (7-1)$$

A este máximo trabajo que podría obtenerse de la cantidad de calor se lo denominará *calor utilizable* Q_u ó *exergía* y vale:

$$Q_u = Q_1 - T_0 \cdot \frac{Q_1}{T_1} \quad (7-2)$$

La ecuación (7-2) nos indica que podemos descomponer una cierta cantidad de calor, proveniente de una fuente a temperatura T_1 en dos partes:

Q_u : *calor utilizable o exergía*, que es la que teóricamente podrá transformarse en trabajo;

Q_{nu} : *calor no utilizable o anergía*, es la que ni aún la máquina térmica perfecta puede transformar en trabajo, es energía no transformable.

Por lo tanto se puede escribir:

$$Q_1 = Q_u + Q_{nu}$$

Toda cantidad de calor se compone de *exergía* y *anergía*

La distribución *exergía* y *anergía* de una cierta cantidad de calor depende de la temperatura de la fuente de la cual proviene. Si la temperatura T_1 fuese infinita, todo el calor sería únicamente *exergía*. En cambio si la fuente estuviera a igual temperatura que la atmósfera $T_1 = T_0$, el calor que suministre será totalmente *anergía*.

La conclusión es que la energía térmica es de diferente calidad según la temperatura de la fuente de que proviene.

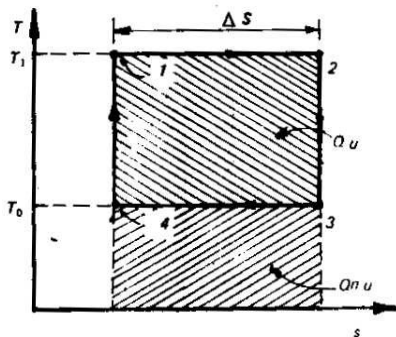


Figura : 7-2

Si en el diagrama entrópico consideramos que el fluido intermediario de la máquina térmica reversible recorre un ciclo de Carnot, el área debajo de T_1 representa el calor cedido por la fuente caliente Q_1 . La variación de entropía durante la

isoterma T_1 vale: $\Delta S = \frac{Q_1}{T_1}$

El calor no utilizable o anergía valdrá:

$$Q_{nu} = T_0 \cdot \frac{Q_1}{T_1} = T_0 \cdot \Delta S$$

y estará representado por el área debajo de la isotérmica a T_0 .

El área encerrada entre las dos isotérmicas T_1 y T_0 representará el calor utilizable o exergía

$$Q_u = Q_1 - T_0 \cdot \Delta S$$

En las expresiones planteadas Q_1 y ΔS tienen los signos que corresponden al fluido intermediario empleado en la máquina.

Hasta el momento se ha considerado el caso del calor proveniente de una fuente que por definición debe tener capacidad calorífica infinita, es decir que su temperatura no se altera cualquiera sea la cantidad de calor que se le entregue o se le quite.

En la realidad nunca se dispondrá de fuentes en estas condiciones, sino de cuerpos con capacidad calorífica limitada y los cuales al recibir o entregar calor varían su temperatura, por lo menos después de ciertos valores en la cantidad de calor intercambiado.

Veamos si se puede aplicar el concepto de *exergía* al caso de un cuerpo de capacidad calorífica limitada.

Si se dispone de un cuerpo a una $T_1 > T_0$ (que es la atmosférica), al ponerlo en contacto con la atmósfera, cederá calor hasta lograr el equilibrio térmico, no habiéndose obtenido trabajo útil. Si en cambio intercalamos una máquina térmica entre el cuerpo y la atmósfera, la máquina funcionará produciendo trabajo, recibiendo calor del cuerpo y entregando calor a la atmósfera. El cuerpo alcanzará el equilibrio térmico como en el proceso anterior, pero en este caso obteniendo un trabajo útil. El máximo trabajo útil, será la exergía debida al desequilibrio térmico con la atmósfera.

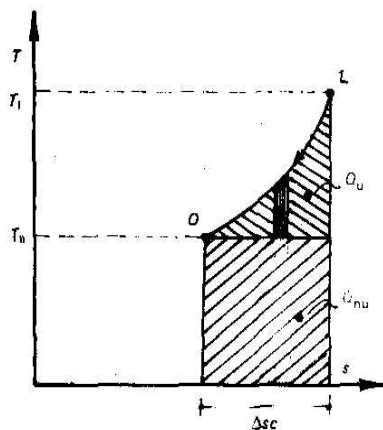


Figura: 7-3

El cuerpo evoluciona desde T_1 hasta T_0 , podemos admitir entonces que la máquina térmica describirá ciclos elementales de Carnot. La superficie del rectángulo elemental representa el trabajo útil, por lo tanto toda el área desde la curva hasta T_0 representa *el máximo trabajo útil* o sea la *exergía* o *calor utilizable*.

Podemos escribir:

$$Q_u = |Q_c| - T_0 |\Delta S_c|$$

Tanto Q_c como ΔS_c son negativos dado que es el cuerpo quien cede calor, o sea:

$|Q_c| = -Q_c$ y $|\Delta S_c| = -\Delta S_c$, por la que la expresión de la exergía se podrá escribir:

$$Q_u = T_0 \Delta S_c - Q_c \quad (7-4)$$

Si ahora el cuerpo se encuentra a una $T_1 < T_0$, el mismo recorrerá el camino inverso al caso anterior calentándose. La máquina recibirá calor de la atmósfera, realizará trabajo y entregará calor al cuerpo que se irá calentando hasta alcanzar la temperatura atmosférica T_0 .

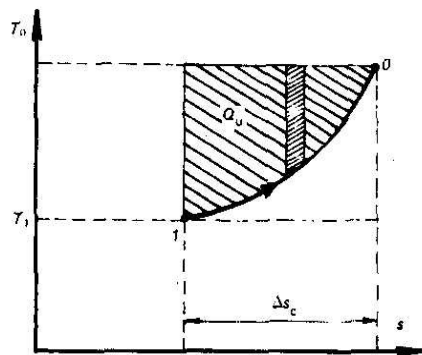


Figura: 7-4

Si la máquina térmica es reversible, entonces se obtendrá el máximo trabajo útil, que será la exergía que debemos asignar al cuerpo.

El cuerpo evoluciona desde T_1 hasta T_0 , podemos admitir entonces que la máquina térmica describirá ciclos elementales de Carnot. La superficie del rectángulo elemental representa el trabajo útil. El área del triángulo superior representará por lo tanto *el máximo trabajo útil* o sea la *exergía* o *calor utilizable*. Su valor será:

$$Q_u = T_0 \Delta S_c - Q_c$$

La expresión es idéntica a la (7-4)

La conclusión de lo analizado es que *todo cuerpo que se encuentra a una temperatura diferente a la de la atmósfera tendrá una exergía, debido al desequilibrio térmico con la misma.*

7.3 Exergía debido al desequilibrio mecánico:

Si se dispone de un sistema sometido a una presión $p_1 > p_0$ que es la que reina en la atmósfera, será posible obtener trabajo mecánico haciendo evolucionar el sistema hasta que alcance la presión atmosférica p_0 . Será suficiente intercalar una máquina neumática. El trabajo obtenido dependerá del tipo de transformación que experimente el sistema y será máximo si la misma es reversible. Para calcular esta exergía trazamos la transformación en el diagrama de Clayperon.

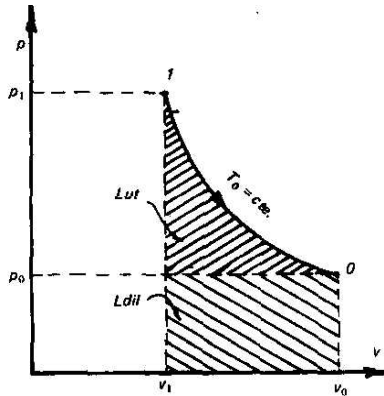


Figura: 7-5

El trabajo útil será la diferencia entre el total que desarrolla el sistema y el de dilatación. Su valor será: $W_{ut} = W - W_{dil}$

Reemplazando los valores hallados en (7-8) y (7-9)

$$W_{ut} = \int_1^0 p^* dV - p_0 (V_0 - V_1) \quad (7-10)$$

Ejemplos:

Supongamos un gas a $p_1 < p_0$ (atmosférica) dentro de un cilindro encerrado por un pistón sometido a p_0 , y que está trabado a fin de que no comprima al gas como muestra la figura 7-6.

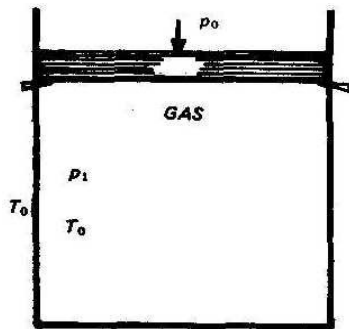


Figura: 7-6

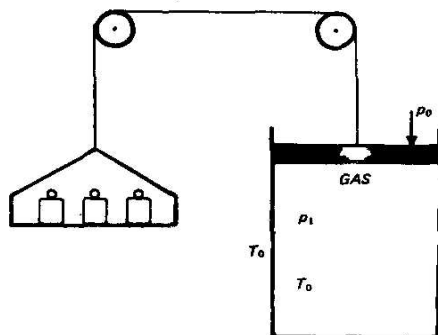


Figura: 7-7

El sistema que se encuentra a una p_1 y T_0 , se expande en forma reversible isotérmica hasta llegar a p_0 a T_0 . En la expansión el sistema realiza el trabajo:

$$W = \int_1^0 p^* dV \quad (7-8)$$

y que está representado por el área debajo de la curva hasta el eje de abscisas. De este trabajo una parte debe emplearse en vencer la presión atmosférica, ya que el sistema pasa a ocupar el volumen V_0 , partiendo del V_1 , dicho trabajo es de dilatación y vale:

$$W_{dil} = p_0 (V_0 - V_1) \quad (7-9)$$

representado por el rectángulo desde la isobara p_0 hasta el eje de abscisas

Si se quitan las trabas el gas será comprimido por la acción de la atmósfera sobre el pistón, y será llevado a la p_0 , en un proceso irreversible, sin haber obtenido ningún trabajo útil.

Si en cambio tenemos el gas en el mismo estado anterior, pero en lugar de trabas, tenemos un dispositivo como el indicado en la figura 7-7, en que la acción de la atmósfera es equilibrada por la fuerza ejercida por un cable sobre el pistón debido a pesas colocadas sobre un platillo. Al ir quitando pesas el pistón se desplazará comprimiendo al gas, pero las pesas sucesivas irán quedando a mayor altura, es decir se habrá logrado realizar un trabajo útil por el incremento de energía potencial de las pesas. Sacando pesas o disminuyendo el peso de las mismas se obtendrá el máximo trabajo útil, ya que la evolución del gas será reversible. Si trazamos la evolución en el diagrama de Clayperon, tal como se indica en la figura 7-8

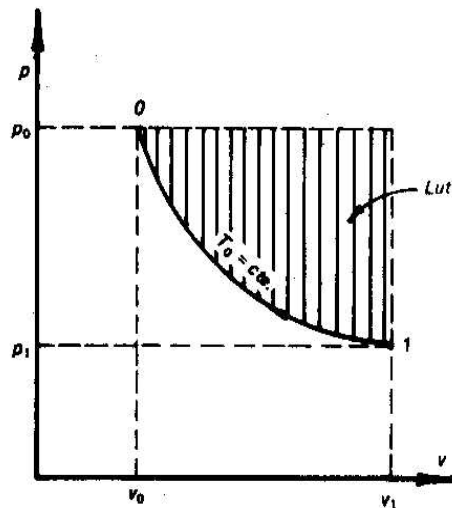


Figura: 7-8

El sistema inicialmente en el estado 1 (p_1 y T_0), se comprime en forma isotérmica hasta llegar al estado 0 (p_0 y T_0). Durante este proceso la atmósfera realizará un trabajo cuyo valor será:

$$W_{atm} = p_0 (V_1 - V_0) \quad (7-11)$$

El sistema que se comprime utilizará un trabajo:

$$W = \int_1^0 p^* dV \quad (7-12)$$

que será negativo pues es trabajo recibido por el sistema. En consecuencia el trabajo útil obtenido será:

$$W_{ut} = p_0 (V_1 - V_0) + \int_1^0 p^* dV$$

que se puede escribir:

$$W_{ut} = + \int_1^0 p^* dV - p_0 (V_0 - V_1)$$

7.4 Exergía del vacío:

Si se dispone de un volumen vacío, también podrá obtenerse un trabajo útil por acción de la atmósfera que se encuentra a p_0 , no es más que el caso límite del ejemplo de la figura 7-6; si debajo del pistón en el interior del cilindro se ha hecho vacío, en lugar de existir un gas a menor presión que la atmosférica. En consecuencia un recinto con un volumen V_1 , corresponde asignar una exergía:

$$W_{ut} = p_0 \cdot V_1$$

Dado que en este caso todo el trabajo que realiza la atmósfera será útil ya que no existe sistema a comprimir que consuma parte de ese trabajo.

7.5 Concepto integral de exergía:

Se define exergía como el máximo trabajo útil que es posible obtener de un sistema que no se encuentra en condiciones de equilibrio térmico y mecánico con la atmósfera cuando se lo lleva a dichos equilibrios

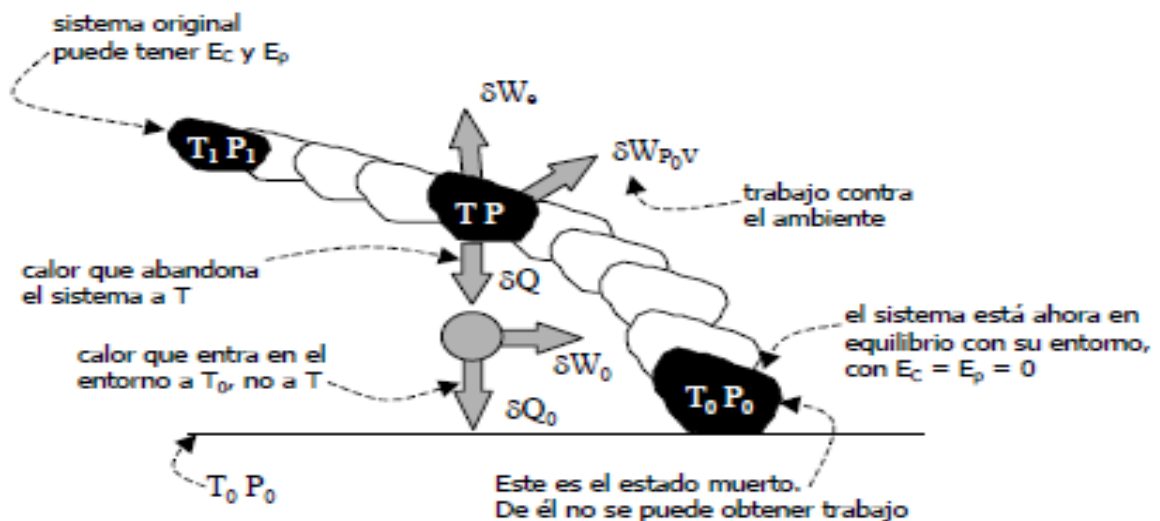


Figura: 7-9: Esquematización del concepto exergía

7.6- Exergía de un sistema cerrado:

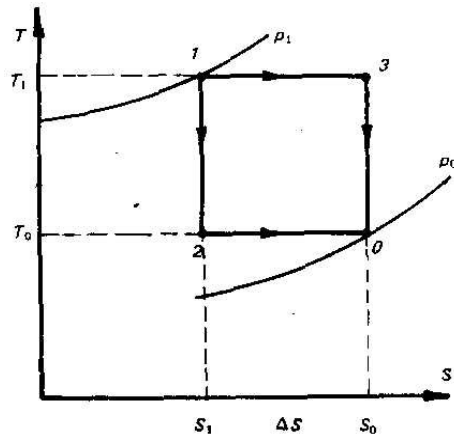


Figura: 7-10

Consideramos un sistema cerrado que se encuentra en estado 1 (p_1 y T_1) denominado *vivo* pues de dicho estado se puede obtener trabajo útil, y se lo quiere llevar a un estado 0 con parámetros atmosféricos p_0 y T_0 , denominado *muerto*, pues ya no es posible obtener trabajo útil de dicho estado. El máximo trabajo útil que se podrá obtener pasando de 1 a 0 será por un camino reversible. Uno fácil de concebir es el 1-2-0 de la figura 7-10, constituido por:

- Transformación adiabática reversible 1-2 hasta que el sistema alcance la T_0
- Transformación isotérmica reversible 2-0 a igual temperatura con la atmósfera con la que intercambia calor.

El trabajo desarrollado por el sistema será:

$$W_{1-2-0} = W_{1-2} + W_{2-0} \quad (7-13)$$

En la adiabática 1-2 el trabajo será igual a la disminución de la energía interna:

$$W_{1-2} = U_1 - U_2 \quad (7-14)$$

En la isoterma por el primer principio tendremos:

$$W_{2-0} = Q_{2-0} - (U_0 - U_2) \quad (7-15)$$

Reemplazando en (7-13) los valores hallados:

$$W_{1-2-0} = U_1 - U_2 + Q_{2-0} - U_0 + U_2$$

$$W_{1-2-0} = U_1 + Q_{2-0} - U_0 \quad (7-16)$$

El calor intercambiado en la isotérmica dado que es reversible lo podemos expresar:

$$Q_{2-0} = T_0 (S_0 - S_2)$$

y como $S_1 = S_2$ por ser adiabática reversible: $Q_{2-0} = T_0 (S_0 - S_1)$ (7-17)

Reemplazando (7-17) en (7-16):

$$W_{1-2-0} = U_1 + T_0 (S_0 - S_1) - U_0 \quad (7-18)$$

Este valor no es todo trabajo útil, pues si el sistema ocupa en 0 un volumen V_0 mayor del que ocupaba en 1, parte del mismo se consumirá como trabajo de dilatación, es decir:

$$W_{1-2-0 \text{ ut}} = W_{1-2-0} - W_{\text{dil}} \quad (7-19)$$

El trabajo de dilatación será:

$$W_{\text{dil}} = p_0 (V_0 - V_1) \quad (7-20)$$

Reemplazando en (7-19) los valores hallados:

$$W_{1-2-0 \text{ ut}} = U_1 + T_0 (S_0 - S_1) - U_0 - p_0 (V_0 - V_1)$$

que puede expresarse como:

$$W_{1-2-0 \text{ ut}} = (U_1 - T_0 S_1 + p_0 V_1) - (U_0 - T_0 S_0 + p_0 V_0) \quad (7-21)$$

Observando la (7-21), se puede ver que el trabajo calculado está dado por la diferencia de dos valores de una misma función potencial, a la que se denomina **b**.

$$b = U - T_0 S + p_0 V$$

b: es una función potencial, combinación de tres funciones potenciales del sistema (*U*, *S* y *V*) y de dos parámetros que definen el estado de la atmósfera (*p*₀ y *T*₀) y se denomina primera función potencial de Gouy o Darrieus.

$$W_{1-2-0 \text{ ut}} = b - b_0$$

Si realizamos otro camino reversible como el 1-3-0 el máximo trabajo útil será igual, pues sino no se cumple el segundo principio de la Termodinámica, por lo que podemos escribir:

$$W_{1-2-0 \text{ ut}} = W_{1-3-0 \text{ ut}} = b - b_0$$

Luego como por cualquier camino reversible se obtendrá siempre el mismo trabajo útil, que es el mayor que se puede obtener para pasar de 1 a 0, y en consecuencia es el valor de la exergía del sistema cerrado que se encuentra en el estado 1.

$$Ex_1 = b_1 - b_0$$

y en general para un sistema cerrado en un estado cualquiera su exergía estará dado por:

$$Ex = b - b_0 \quad (7-29)$$

7.6.1 Variación de Exergía de un sistema cerrado:

Para estudiar posibles variaciones de exergía de un sistema cerrado, diferenciando la (7-29) se obtiene:

$$dEx = db = dU - T_0 dS + p_0 dV \quad (7-37)$$

de la expresión del primer principio para un sistema cerrado, se obtiene:

$$dU = \delta Q - \delta W$$

que reemplazada en la (7-37) nos da:

$$dEx = \delta Q - T_0 dS - (\delta W - p_0 dV) \quad (7-38)$$

Los dos primeros sumandos del segundo miembro de la (7-38) no son otra cosa que el calor utilizable elemental, ya que *T*₀ *dS* es la anergía elemental, o sea:

$$\delta Qu = \delta Q - T_0 dS \quad (7-39)$$

Por su parte *p*₀ *dV* es el trabajo elemental de dilatación, y el trabajo útil elemental:

$$\delta Lut = \delta W - p_0 dV \quad (7-40)$$

Reemplazando en la (7-38):

$$dEx = \delta Qu + \delta Wut \quad (7-41)$$

Es decir que *la exergía de un sistema se incrementará por suministro de calor utilizable o de trabajo útil*.

Casos particulares:

1) Proceso en que no se intercambia trabajo útil → *δWut* = 0,

y se suministra calor al sistema → *δQ* > 0

Dado que el sistema recibió calor su entropía aumentará: *dS* > 0.

Entonces: *dEx* = *δQ* - *T*₀ *dS* = *δQu*

$$dEx < \delta Q$$

El aumento de exergía del sistema será igual solo al calor utilizable recibido, menor que el calor total de energía recibida. El calor es mezcla de *exergía* y *anergía* por eso sólo crece la exergía del sistema en una fracción del calor suministrado.

2) Proceso adiabático reversible en que se suministra trabajo útil al sistema.

Por lo tanto → *δQ* = 0 y *dS* = 0,

mientras: *δWut* < 0

Entonces: *dEx* = - *δWut* = |*δWut*|

La exergía del sistema aumenta en un valor igual al del valor absoluto del trabajo suministrado.
 El trabajo es exergía pura.

3) Proceso adiabático irreversible en que se suministra trabajo útil al sistema.

Por lo tanto $\delta Q = 0$ y $dS > 0$,

mientras: $\delta W_{ut} < 0$

Entonces: $dEx = -T_0 dS - \delta W_{ut}$

$$dEx = |\delta W_{ut}| - T_0 dS$$

En este caso el aumento de exergía no es igual al del valor absoluto del trabajo suministrado, sino que será menor, debido a que la irreversibilidad del proceso produce una destrucción de la exergía suministrada en forma de trabajo útil que se transforma en anergía $T_0 dS$.

7.7 Exergía de un sistema circulante:

Es el mismo planteo que para el sistema cerrado, se trata de obtener del sistema el máximo trabajo útil cuando se lo lleva al equilibrio térmico y mecánico con la atmósfera. Consideramos un sistema circulante que se encuentra en estado 1 (p_1 y T_1) denominado *vivo* pues de dicho estado se puede obtener trabajo útil, y se lo quiere llevar a un estado 0 con parámetros atmosféricos p_0 y T_0 , denominado *muerto*, pues ya no es posible obtener trabajo útil de dicho estado. El máximo trabajo útil que se podrá obtener pasando de 1 a 0 será por un camino reversible. Se elige el camino 1-2-0 de la figura 7-10, constituido por:

- Transformación adiabática reversible 1-2 hasta que el sistema alcance la T_0 .
- Transformación isotérmica reversible 2-0 a igual temperatura con la atmósfera con la que intercambia calor.

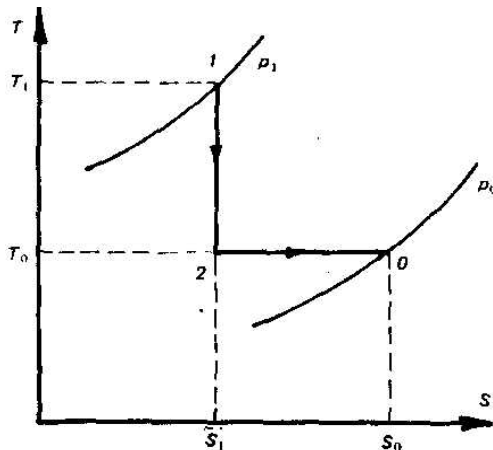


Figura: 7-10

El trabajo suponiendo constante las energías cinética y potencial del fluido en 1-2 será:

$$W_{C1-2} = h_1 - h_2 \quad (7-42) \text{ por ser adiabático}$$

En 2-0 con la misma hipótesis:

$$W_{C2-0} = Q_{2-0} - (h_0 - h_2) \quad (7-43)$$

El calor intercambiado en la isotérmica 2-0 será:

$$Q_{2-0} = T_0 (s_0 - s_2) = T_0 (s_0 - s_1) \quad (7-44)$$

Ya que $s_1 = s_2$ por ser isentrópica la 1-2

Reemplazando en la (7-43):

$$W_{C2-0} = T_0 (s_0 - s_1) - h_0 + h_2 \quad (7-45)$$

El trabajo máximo al pasar de 1 a 0 será:

$$W_{C \text{ máx}} = W_{C1-2} + W_{C2-0} \quad (7-46)$$

Reemplazando todos los valores hallados en (7-46)

$$W_{C \text{ máx}} = h_1 - h_2 + T_0 (s_0 - s_1) - h_0 + h_2$$

Simplificando y ordenando:

$$W_{C \text{ máx}} = (h_1 - T_0 s_1) - (h_0 - T_0 s_0) \quad (7-47)$$

La (8-47) es totalmente trabajo útil y por lo tanto es el valor de la exergía del sistema circulante debida a los desequilibrios térmicos y mecánicos con la atmósfera.

También se observa que aparece una nueva función potencial del estado del sistema y de la atmósfera, que designaremos b' y que se denomina segunda función potencial de Gouy o Darrieus

$$b' = h - T_0 s$$

y la (7-47) se puede escribir:

$$Exc_1 = b'_1 - b'_0$$

De modo que para un estado cualquiera:

$$Exc = b' - b'_0 \quad (7-48)$$

La (7-48) no tiene en cuenta las energías cinética y potencial, las que también teóricamente pueden transformarse totalmente en trabajo útil, de modo que una expresión más completa sería:

$$Exc = b' - b'_0 + \frac{w^2}{2} + g z \quad (7-49)$$

Para la resolución de los problemas técnicos basta con usar la (7-48), ya que en los equipos no se producen variaciones apreciables de las energías cinética y potencial, aunque en casos muy particulares como en las toberas y difusores deben computarse.

7.7.1 Variación de Exergía de un sistema circulante:

Para estudiar posibles variaciones de exergía de un sistema circulante, diferenciando la (7-48) se obtiene:

$$dExc = db' = dh - T_0 ds \quad (7-50)$$

de la expresión del primer principio para un sistema circulante sin variaciones de energía potencial y cinética, se obtiene:

$$dh = \delta Q - \delta W_c$$

que reemplazada en la (7-50) nos da:

$$dExc = \delta Q - T_0 ds - \delta W_c$$

Aparece nuevamente el calor utilizable: $\delta Q_u = \delta Q - T_0 ds$

Casos particulares:

1) Proceso en que no se intercambia trabajo $\rightarrow \delta W_u = 0$,

y se suministra calor al sistema $\rightarrow \delta Q > 0$

Dado que el sistema recibió calor su entropía aumentará: $ds > 0$.

Entonces: $dExc = \delta Q - T_0 ds = \delta Q_u < \delta Q$

O sea que sólo parte del calor suministrado se traduce en un incremento de exergía del sistema, la otra parte $T_0 ds$ es anergía.

2) Proceso adiabático reversible en que se suministra trabajo al sistema.

Por lo tanto $\rightarrow \delta Q = 0$ y $ds = 0$,

mientras: $\delta W_{uc} < 0$

Entonces: $dExc = -\delta W_{uc} = |\delta W_{uc}|$

La exergía del sistema aumenta en un valor igual al del valor absoluto del trabajo suministrado.

3) Proceso adiabático irreversible en que se suministra trabajo al sistema.

Por lo tanto $\rightarrow \delta Q = 0$ y $ds > 0$,

mientras: $\delta W_{uc} < 0$

Entonces: $dExc = -T_0 ds - \delta W_{uc}$

$$dExc = |\delta W_{uc}| - T_0 ds$$

En este caso el aumento de exergía no es igual al del valor absoluto del trabajo suministrado, sino que será menor, debido a que la irreversibilidad del proceso produce una destrucción de la exergía suministrada en forma de trabajo que se transforma en anergía $T_0 dS$.

7.8 Rendimiento exergético o efectividad térmica:

El rendimiento térmico de una máquina térmica se expresa como:

$$\eta = \frac{W}{Q_1} \quad (7-54)$$

Este cociente es una relación de energías sin prestar atención a que no son de la misma calidad. En efecto en la (7-54) el numerador es el trabajo generado por la máquina térmica, es exergía pura, pero el denominador, o sea la cantidad de calor entregada por la fuente caliente a la máquina térmica, es una mezcla de exergía y anergía. Por ello dicho rendimiento no puede considerarse unitario ni aún en las máquinas térmicas reversibles.

En cambio el rendimiento de un motor eléctrico:

$$\eta_{ME} = \frac{W}{E_c} \quad (7-55)$$

será un rendimiento energético y exergético, dado que tanto el trabajo que el motor produce, como la energía eléctrica que consume son exergías puras.

En consecuencia tiene mucho más sentido la determinación del llamado rendimiento exergético o efectividad térmica, que puede hacerse tanto para una máquina cualquiera como para un proceso.

Se definirá en forma general como rendimiento exergético al cociente entre las exergías producidas sobre las exergías consumidas:

$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}}$$

En el caso de una máquina térmica que funcione entre dos fuentes de calor el rendimiento exergético será:

$$\eta_{ex} = \frac{W}{Ex.cons.} \quad (7-56)$$

La exergía que consumirá la máquina térmica será la diferencia entre la que suministra la fuente caliente (Qu_1) y la que entrega a la fuente fría (Qu_2), o sea:

$$Ex.cons. = Qu_1 - Qu_2$$

Reemplazando en (7-56):

$$\eta_{ex} = \frac{W}{Q_{u1} - Q_{u2}} \quad (7-57)$$

Si lo aplicamos a un ciclo de Carnot para una máquina térmica reversible que funciona entre dos fuentes a las temperaturas T_1 y T_2 respectivamente, superiores a la T_0 atmosférica, tendremos:

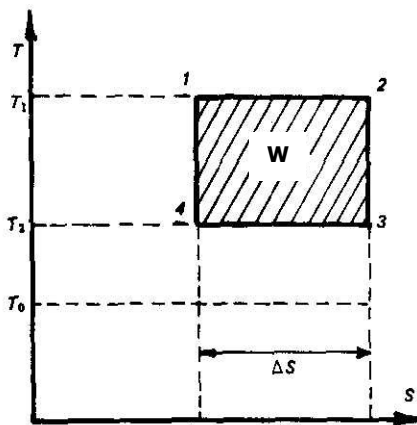


Figura 7-11

$$W = (T_1 - T_2) \Delta S;$$

$$Qu_1 = (T_1 - T_0) \Delta S;$$

$$Qu_2 = (T_2 - T_0) \Delta S;$$

Reemplazando en (7-57):

$$\eta_{ex} = \frac{(T_1 - T_2) \Delta S}{[(T_1 - T_0) - (T_2 - T_0)] \Delta S}$$

$$\eta_{ex} = \frac{(T_1 - T_2)}{(T_1 - T_2)} = 1$$

El rendimiento resulta 1 porque la máquina térmica ideal, no destruye exergía, toda la exergía que consume la entrega como trabajo.

Si consideramos ahora una máquina térmica que describe el ciclo de Carnot pero con irreversibilidades en la expansión y en la compresión adiabáticas, por lo que en ambos casos la entropía del sistema debe aumentar.

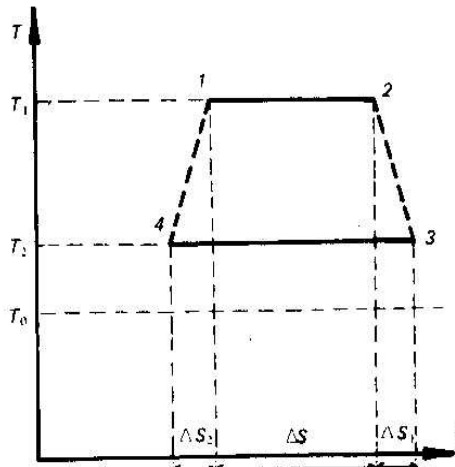


Figura: 7-12

La cantidad de calor que entrega la fuente

caliente será: $Q_1 = T_1 \Delta S$ (7-58)

La cantidad de calor que recibirá la fuente fría:

$Q_2 = T_2 (\Delta S + \Delta S_1 + \Delta S_2)$ (7-59)

Por lo que el trabajo producido por la máquina térmica vale:

$W = Q_1 - Q_2$

Reemplazando los valores hallados:

$W = (T_1 - T_2) \Delta S - T_2 (\Delta S_1 + \Delta S_2)$

La exergía proporcionada por la fuente caliente

es: $Qu_1 = (T_1 - T_0) \Delta S$ (7-60);

y la que recibe la fuente fría:

$Qu_2 = (T_2 - T_0) (\Delta S + \Delta S_1 + \Delta S_2)$ (7-61)

La exergía consumida por la máquina será:

$Ex_{cons.} = Qu_1 - Qu_2$

Reemplazando los valores hallados

$Ex_{cons.} = (T_1 - T_2) \Delta S - (T_2 - T_0) (\Delta S_1 + \Delta S_2)$

En consecuencia el rendimiento exergético para la máquina térmica irreversible será:

$$\eta_{ex} = \frac{(T_1 - T_2) \Delta S - T_2 (\Delta S_1 + \Delta S_2)}{(T_1 - T_2) \Delta S - T_2 (\Delta S_1 + \Delta S_2) + T_0 (\Delta S_1 + \Delta S_2)}$$

Por lo tanto:

$$\eta_{ex} < 1$$

Esto es debido a que hay una exergía que no fue transformada en trabajo, sino en anergía.

El valor de $\Delta S_1 + \Delta S_2$ es la generación de entropía debida a la irreversibilidad del ciclo.

Cuanto más irreversibles sean los procesos ocurridos en la máquina, mayor será la generación de entropía y mayor la destrucción de exergía y la anergía generada.

El concepto de rendimiento exergético es aplicable a cualquier proceso o equipo y es el valor que nos podrá indicar entre procesos alternativos cual es que termodinámicamente es el más conveniente. Será aquel que tenga mayor valor de rendimiento exergético y que por lo tanto provoque menor destrucción de exergía.

En el caso de un compresor de gases, la exergía generada es el incremento de exergía del gas que circula por el aparato y la exergía consumida, el trabajo que requiere el compresor, en consecuencia el rendimiento exergético será:

$$\eta_{ex} = \frac{\Delta Exerg}{|W_{comp}|}$$

De manera similar deberá procederse para cualquier proceso determinando las exergías que se producen y las que se consumen y su cociente dará el rendimiento exergético del proceso.